



Home Work

.Net

Algorithm-1

۱. فایل تمرین را در پنل خود آپلود کنید.

۲. **title** فایل تمرین به صورت (نام تمرین+نام و نام خانوادگی) به انگلیسی باشد.

۳. در صورتی که سوال و یا ابهامی دارید در گروه چت تلگرامی بپرسید.

۱. محاسبه دنباله فیبوناچی

صورت مسئله:

یک عدد صحیح n دریافت کنید و مقدار n مین عدد از دنباله فیبوناچی را محاسبه کنید. پیاده سازی شما باید بهینه باشد (امتیازی: از بازگشت ساده استفاده نکنید).

2. بررسی عدد اول و بهینه سازی

صورت مسئله:

یک عدد n دریافت کنید و بررسی کنید که آیا n عددی اول است یا نه. الگوریتم شما باید بهینه باشد.

3. یافتن بزرگ ترین دنباله ی صعودی در آرایه

صورت مسئله:

یک آرایه از اعداد صحیح دریافت کنید و طول بلندترین زیردنباله ی صعودی پیوسته را پیدا کنید.

4. یافتن دو عدد که مجموعشان مقدار خاصی باشد

صورت مسئله:

یک آرایه از اعداد صحیح و یک عدد $target$ دریافت کنید. بررسی کنید که آیا دو عدد در آرایه وجود دارند که مجموع آن ها برابر $target$ باشد. الگوریتم باید بهینه باشد.

5. تبدیل عدد به متن انگلیسی

صورت مسئله:

یک عدد بین 1 تا 9999 دریافت کنید و معادل انگلیسی آن را چاپ کنید.

6. یافتن اولین کاراکتر غیر تکراری در رشته

صورت مسئله:

یک رشته دریافت کنید و اولین کاراکتری را که فقط یک بار در آن ظاهر شده است، برگردانید. اگر چنین کاراکتری وجود نداشت، مقدار 1- را برگردانید.

7. معکوس کردن ارقام یک عدد بدون تبدیل به رشته

صورت مسئله:

یک عدد صحیح دریافت کنید و آن را بدون استفاده از رشته‌ها معکوس کنید. اگر مقدار معکوس از محدوده‌ی $\text{int}(-2,147,483,648)$ خارج شد، مقدار 0 را برگردانید.

8. بررسی قابلیت ساخت مثلث از یک آرایه

صورت مسئله:

یک آرایه از اعداد صحیح مثبت دریافت کنید و بررسی کنید که آیا سه عدد از این آرایه می‌توانند اضلاع یک مثلث را تشکیل دهند یا خیر. اگر چنین مجموعه‌ای از اعداد یافت شد، مقدار `true` برگردانید، در غیر این صورت `false`.

9. بررسی توازن پرانتزها در یک رشته

صورت مسئله:

یک رشته شامل کاراکترهای "{}[]"`" دریافت کنید و بررسی کنید که آیا پرانتزها به درستی توازن دارند یا نه. توازن به این معناست که هر پرانتز باز باید دارای یک پرانتز بسته متناظر در جایگاه مناسب باشد.

10. یافتن بزرگ ترین حاصل ضرب سه عدد در یک آرایه

صورت مسئله:

یک آرایه از اعداد صحیح (مثبت و منفی) دریافت کنید و بزرگ ترین مقدار ممکن برای حاصل ضرب سه عدد از آرایه را بیابید.